三明學院

本科毕业论文（设计）

题　　目：基于 xxx 的系统设计

年级专业：xx 级电子信息工程专业

姓　　名：张三

学　　号：

指导教师：

目录

1 引言 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.2.1 国内研究进展 1
1.2.2 国外研究进展 1
1.3 本文主要研究内容 1
2 理论基础与系统建模 2
2.1 理论基础 2
2.2 系统模型 2
2.3 本章小结 2
3 系统设计与实现 3
3.1 总体设计 3
3.2 关键方法 3
3.3 实现过程 3
3.4 本章小结 3
4 实验结果与分析 4
4.1 实验平台与评价指标 4
4.2 实验结果 4
4.3 结果讨论 4
4.4 本章小结 4
5 总结与展望 5
5.1 工作总结 5
5.2 后续研究方向 5
参考文献 6
英文题目、摘要和关键词 8
致谢 9
承诺书与授权书 10
附录 1 11

附录 2 12
附录 3 13

基于 xxx 的系统设计

张三
三明学院 xx 级电子信息工程专业 福建三明 365004

摘要：针对【研究对象】在【应用场景】中出现的【关键问题】，本文围绕系统设计与性能改善开展研究。首先，分析研究对象的工作原理、应用需求及现有方法的不足，明确设计目标、功能要求与主要约束条件；其次，结合系统特点提出【核心方法】，完成总体架构设计，并对关键模块、参数选取及软硬件实现流程进行说明；随后，在【实验或仿真条件】下搭建验证平台，设计对比实验，并采用【评价指标】分析系统的稳态性能和动态响应。结果表明，【填写主要结果及结论】。研究结果可为【应用场景】中相关系统的设计与优化提供参考。

关键词：研究对象；核心方法；系统设计；实验验证

1 引言

1.1 研究背景及意义

本节介绍课题所处的应用背景，说明研究对象在实际系统中的作用，并从理论研究或工程应用角度阐述开展本课题的意义。建议结合具体问题说明研究动机，明确本文关注的研究范围。

1.2 国内外研究现状

本节围绕课题主题梳理相关研究进展。可按照研究方法、技术路线或关键问题组织文献，概括已有工作的主要思路与适用条件，并在比较分析的基础上指出仍待解决的问题。以下段落和题录仅用于演示引用及著录格式，正式稿应替换为与课题相关并已核实的文献。以变换器控制为例，已有研究涵盖全桥 DC-DC 预测控制、系统辨识及缩短预测时域的控制设计等方向[1-4]。后续研究还讨论了平滑模式切换、双向变换器模式过渡和参数不确定性下的自适应预测控制[5-7]。近年的研究进一步涉及自适应神经网络控制、基于 ARX 与递推最小二乘的预测控制及快速负载瞬态响应[8-14]。正式撰写时应结合文献内容进行归纳比较，不要直接保留此示例文字。

1.2.1 国内研究进展

本小节归纳国内相关研究的代表性方法与发展趋势，说明各类方法解决的问题及其适用场景，并总结与本文课题直接相关的研究基础。

1.2.2 国外研究进展

本小节归纳国外相关研究的主要方向，比较不同技术路线的特点，并结合研究对象分析其可借鉴之处和应用限制。

1.3 本文主要研究内容

本节概述本文拟解决的问题、采用的研究方法和主要工作安排。可按章节说明各部分之间的逻辑关系，使研究目标、技术路线与后续验证内容相互对应。

2 理论基础与系统建模

2.1 理论基础

本节介绍后续分析所需的基本概念、理论方法和建模假设。首次出现的专业术语、变量和缩写应给出清晰定义，并保持全文符号与单位的一致。

2.2 系统模型

本节说明研究对象的组成、边界条件及输入输出关系，逐步给出系统模型的建立过程。模型推导应列明必要假设，并说明参数来源及其物理含义。

2.3 本章小结

本章围绕研究所需的理论与模型进行了说明，为后续方案设计和结果分析提供基础。实际撰写时，可在此归纳本章得到的主要结论及其与下一章的衔接。

3 系统设计与实现

3.1 总体设计

本节从整体层面说明系统目标、功能组成及各模块之间的关系。建议配合总体框图描述信号流、能量流或数据流，并解释关键设计选择与约束条件。

3.2 关键方法

本节重点说明本文采用的关键方法或控制策略。可按照处理流程介绍方法的输入、计算步骤、输出及参数设置，并说明该方法如何对应前文提出的问题。

3.3 实现过程

本节介绍方案在硬件、软件或仿真环境中的实现过程，包括主要器件或工具、程序结构、接口关系和调试步骤。涉及具体配置时，应记录必要参数以便复现。

3.4 本章小结

本章说明了系统结构、关键方法和实现流程。正式稿中可在此归纳实现结果，并指出后续实验需要验证的功能与性能指标。

4 实验结果与分析

4.1 实验平台与评价指标

本节描述实验平台、测试设备、实验条件和数据采集方式，并定义用于评价系统性能的指标。实验条件和指标的定义应清楚、完整，保证不同方案之间可以公平比较。

4.2 实验结果

本节按照实验目的呈现测量结果，可使用图表展示典型波形、统计数据或不同方案之间的比较。图表应有编号、标题和必要说明，文中应指出结果所反映的主要现象。

4.3 结果讨论

本节结合理论分析解释实验现象，讨论结果与预期是否一致、关键因素如何影响性能，以及方法的适用范围和局限。所有结论均应由实际数据或分析过程支持。

4.4 本章小结

本章归纳实验设置、主要观察结果及其分析结论。正式稿中应突出与研究目标相关的发现，并为全文总结提供依据。

5 总结与展望

5.1 工作总结

本节回顾本文的研究问题、采用的方法和完成的主要工作，并依据前文分析与实验结果总结研究结论。总结应与论文目标相对应，避免引入正文未讨论的新结果。

5.2 后续研究方向

本节结合本文工作的适用范围和局限，提出可继续研究的问题或改进方向。展望内容应具体、可执行，并与本文结论保持关联。

参考文献

[1] XIE Y, GHAEMI R, SUN J, et al. Implicit model predictive control of a full bridge DC–DC converter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 24(12): 2704-2713.

[2] XIE Y, GHAEMI R, SUN J, et al. Model predictive control for a full bridge DC/DC converter[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2012, 20(1): 164-172.

[3] TOMESC L, BETEA B, DOBRA P. Determining the frequency response of a DC-DC converter thru system identification [C]//IFAC Proceedings Volumes: Vol. 46. 2013: 149-152.

[4] CHENG L, ACUNA P, AGUILERA R P, et al. Model predictive control for DC–DC boost converters with reduced-prediction horizon and constant switching frequency[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(10): 9064-9075.

[5] KWON M, CHOI S. Control scheme for autonomous and smooth mode switching of bidirectional DC–DC converters in a DC microgrid[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(8): 7094-7104.

[6] SHARMA A, NAG S S, BHUVANESWARI G, et al. Non-isolated bidirectional DC–DC converters with multi-converter functionality employing novel start-up and mode transition techniques[J]. IET Power Electronics, 2020, 13: 3110-3118.

[7] ALBIRA M E, ZOHDY M A. Adaptive model predictive control for DC-DC power converters with parameters' uncertainties[J]. IEEE Access, 2021, 9.

[8] GANGULA S D, NIZAMI T K, UDUMULA R R, et al. Adaptive neural network control of DC–DC power converter[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 229: 120362.

[9] KERMADI M, REBAI A, BAGHLI L, et al. Model-free predictive current controller for voltage source inverters using ARX model and recursive least squares[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2024, 71(5): 2619-2623.

[10] LIU J, WEI T, CHEN N, et al. A dual-mode digital controller with a high accuracy load current estimator and gaussian adaptive duty cycle switching for fast transient recovery in DC-DC buck converters[J]. Computers and Electrical Engineering, 2024, 118: 109463.

[11] MARUTA H, IKEDA Y, WATANABE S, et al. Implementation of neural network and bias correction controls for fast transient response of DC–DC converter[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, 2024, 5(2): 392-401.

[12] GUO Z, QIU Z, WANG H, et al. Transient response enhancement method for DC-DC converters based on adaptive duty cycle adjustment[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2025, 16: 103687.

[13] XU X, ZHU Y, WU F, et al. Bumpless transfer control for DC-DC buck-boost converter modeled by switched affine systems[J]. Control Engineering Practice, 2025, 159: 106320.

[14] CHENG X L, LIU K Z, DONG Y, et al. Incremental data-driven model predictive control for offset-free output voltage regulation of DC–DC converters[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2026.

System Design Based on xxx

ZHANG San

20XX Electronic Information Engineering, Sanming University, Fujian Sanming, 365004

Abstract: This study addresses [key problem] affecting [research subject] in [application scenario]. First, the design objectives and constraints are established based on the problem context and related work. A [core method] is then proposed, and the system architecture, key modules, and implementation process are described. Finally, the design is evaluated under [experimental or simulation conditions] using [evaluation metrics]. The results show that [insert the principal findings and conclusions].

Keywords: research subject; core method; system design; experimental validation

致谢

谨向在本课题研究和论文撰写过程中给予帮助与支持的老师、同学和家人致以诚挚谢意。首先，感谢指导教师【姓名】在选题、研究思路和论文修改方面给予的指导；感谢【实验室或团队名称】的老师和同学在资料整理、实验开展及交流讨论中提供的帮助；感谢家人在学习期间给予的理解与支持。谨以此文向所有关心和帮助过我的人表示感谢。

三明学院毕业论文（设计）承诺书

我仔细阅读了三明学院毕业论文（设计）的有关文件规定。

我知道，抄袭别人的成果是剽窃行为，是可耻的，也是违反毕业论文（设计）规定的。如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表

述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我郑重承诺，严格遵守学院毕业论文（设计）规定，以自己的真实水平认真做好毕业论文（设计）。如有违反规定的行为，我将接受严肃处理。我的毕业论文（设计）题目为：

学生签名：　　日期：　　年　月　日

毕业论文（设计）版权使用授权书

本论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文（设计）被查阅和借阅。本人授权三明学

院可以将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文（设计）。

本论文（设计）属于：保密 __CHECKBOX__，在　　年解密后适用本授权书。

不保密 __CHECKBOX__。（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：　　日期：　　年　月　日

附录 1

请在此处填写附录内容，例如程序清单、补充推导或技术说明；无相关内容时可删除本附录。

附录 2

请在此处填写附录内容，例如参数表、补充数据或计算结果；无相关内容时可删除本附录。

附录 3

请在此处填写附录内容，例如图纸、实验材料或其他补充资料；无相关内容时可删除本附录。